

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
İstatistik Bölümü
IST-3006 İstatistiksel Simülasyon Dersi

**Atlanta (ATL) Havalimanı İniş Pisti Bekleme
Kuyruğunun Kuyruk Teorisi ve Monte Carlo
Simülasyonu ile Analizi**

Rabia Karakaya

İçindekiler

ÖZET	2
1. GİRİŞ: HAVALİMANI İNİŞ PİSTİ BEKLEME KUYRUĞU	3
1.1. Sistemin Yapısal Tanımı	3
1.2. Senaryonun Operasyonel Kısıtları	3
2. YÖNTEM: MODEL, DAĞILIMLAR VE ÖLÇÜTLER.....	4
2.1. Modelin Seçimi ve Kendall Notasyonu	4
2.2. İstatistiksel Dağılımlar ve Parametre Tahmini	4
2.3. Performans Ölçütleri ve Teorik Formüller	5
2.4. Monte Carlo Simülasyonu ve Algoritmik Yapı	6
3. SONUÇLAR VE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME	6
3.1. Analitik ve Stokastik Model Karşılaştırması	6
3.2. Büyük Sayılar Yasası (LLN) ve Simülasyon Hassasiyeti.....	7
3.3. Operasyonel Çıkarım	8
4. EK: KAYNAK KODLAR	9
5. KAYNAKÇA	

ÖZET

Bu çalışma, havacılık operasyonlarında kritik bir darboğaz olan iniş pisti bekleme sürecini Atlanta (ATL) Hartsfield-Jackson Havalimanı'na ait 2022 yılı gerçek uçuş verileri ile istatistiksel olarak modellemektedir.

Çalışmanın temel amacı, sabah yoğun trafiği başlangıcında (06:00–06:59) iniş pisti kapasitesinin yeterliliğini Kuyruk Teorisi ve Monte Carlo Simülasyonu yöntemleriyle analiz etmektir.

Gerçek veriden elde edilen parametreler şunlardır: $\lambda = 13.55$ uçak/saat, $\mu = 17.14$ uçak/saat ve $\rho = 0.79$. Hizmet sürelerinin üstel dağılım sergilemediği ($cv = 0.47 < 1$) histogram ve dağılım uyum analizi ile ortaya konulmuş; Gamma dağılımının verilere daha iyi uyum sağladığı gösterilmiş ve sistem M/G/1 kuyruk modeli olarak kurgulanmıştır.

Analitik M/M/1 referans modeli $W_q = 13.21$ dakika öngörürken, gerçek veri dağılımını (Gamma) kullanan M/G/1 Monte Carlo simülasyonu ($N = 10.000$ uçak) $W_q = 8.13$ dakika sonucunu üretmiştir. Bu %38'lik fark, hizmet süresi varyansının kuyruk performansı üzerindeki doğrudan etkisini kanıtlamaktadır.

Simülasyon sonuçlarının Büyük Sayılar Yasası çerçevesinde kararlı hale yakınsadığı da gözlemlenmiştir.

1. GİRİŞ: HAVALİMANI İNİŞ PİSTİ BEKLEME KUYRUĞU

Havacılık operasyonlarının en karmaşık ve kritik süreçlerinden biri, iniş izni bekleyen uçakların yarattığı bekleme trafiğidir. Özellikle dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Atlanta (ATL) Hartsfield-Jackson, saatte onlarca uçuşun iniş talebini karşılamak zorundadır. İniş pisti, aynı anda yalnızca tek bir uçağın kullanımına izin veren kısıtlı bir kaynak olduğundan, bu durum uçakların pist müsaitliğini beklemek için hava sahasında belirli bir irtifada bekleme turu atmalarına (kuyruğa girmelerine) yol açmaktadır.

Bu çalışmada, Atlanta Havalimanı'ndaki iniş süreci bir Stokastik Kuyruk Sistemi olarak kurgulanmıştır. Havayolu taşımacılığında güvenli operasyonun temel taşı olan ayrıştırma mesafesi kuralı, uçakların birbirini takip eden bir sıra ile piste girmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yapı, FIFO (First-In, First-Out) kuyruk disiplininin doğal bir uzantısıdır.

1.1. Sistemin Yapısal Tanımı

Aşağıdaki tablo, çalışmada ele alınan kuyruk sisteminin bileşenlerini havacılık bağlamında tanımlamaktadır:

Sistem Bileşeni	Havacılık Bağlamındaki Karşılığı	Kuyruk Teorisi Parametresi
Geliş Süreci	Hava sahasına giriş yapan uçak akışı	Poisson ($\lambda = 13.55$ uçak/saat)
Sunucu	İnişin gerçekleştiği tekil pist	$c = 1$
Hizmet Süreci	Pistin boşaltılması ve iniş hazırlığı	Genel Dağılım (Gamma)
Kuyruk Disiplini	Hava trafik kontrolünün iniş sırası	FIFO
Sistem Kapasitesi	Hava sahası bekleme alanı	Sonsuz (∞)

1.2. Senaryonun Operasyonel Kısıtları

Senaryo, sistemin sabah saatinin başlangıcını oluşturan 06:00–06:59 zaman dilimine odaklanmaktadır. Bu saatin seçilmesinin üç temel gerekçesi bulunmaktadır:

- Sistem kullanım oranı $\rho = 0.79$ ile yüksek ama kararlı ($\rho < 1$) bir noktada bulunmaktadır. Bu değer, sistemin hem zorlandığını hem de matematiksel olarak analiz edilebilir olduğunu göstermektedir.
- Müşteri Popülasyonu: Hava sahasına yaklaşan uçak sayısı dinamik ve bağımsız gelişlere dayalıdır; bu nedenle sonsuz popülasyon varsayımı geçerlidir.
- FIFO Disiplini: Havacılık güvenliği gereği Hava Trafik Kontrolü, iniş önceliğini sisteme giriş sırasına göre vermektedir.

2. YÖNTEM: MODEL, DAĞILIMLAR VE ÖLÇÜTLER

2.1. Modelin Seçimi ve Kendall Notasyonu

Bu çalışmada Atlanta Havalimanı iniş operasyonlarının modellenmesinde M/G/1 kuyruk modeli tercih edilmiştir. Kendall notasyonundaki her harf aşağıdaki şekilde gerekçelendirilmiştir:

- M (Markovian Arrival): Uçakların gelişleri birbirinden bağımsız olaylar dizisi olarak bir Poisson süreci ile modellenmiştir. Bu varsayım, kısa zaman dilimlerinde uçuş tarifelerinin rastsal dağılım göstermesiyle desteklenmektedir.
- G (General Service): Pist boşaltma süreleri üstel dağılım yerine Gamma dağılımı ile ifade edilmiştir. Gerçek veriden hesaplanan değişim katsayısı $cv = 0.47 < 1$, hizmet sürelerinin üstel dağılımdan ($cv = 1.0$) anlamlı biçimde ayrıştığını kanıtlamaktadır.
- 1 (Single Server): Sabah 06:00–06:59 zaman dilimi tek pist operasyonu olarak modellenmiştir.

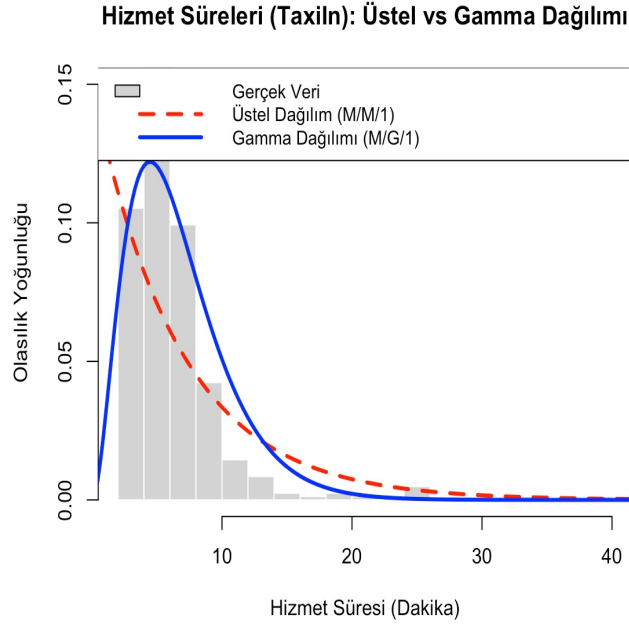
Karşılaştırma amacıyla M/M/1 modeli referans olarak kullanılmıştır. Bu iki model arasındaki fark, hizmet süresi varyansının kuyruk performansına etkisini somut olarak ortaya koymaktadır.

2.2. İstatistiksel Dağılımlar ve Parametre Tahmini

Sistem parametreleri, Kaggle platformundan elde edilen 2022 yılı ABD uçuş verisinin ATL varışlarına filtre uygulanması ve 06:00–06:59 saati seçilmesiyle hesaplanmıştır:

Parametre	Sembol	Değer
Varış Hızı	λ	13.55 uçak/saat
Hizmet Hızı	μ	17.14 uçak/saat
Ort. Hizmet Süresi	$E[S]$	3.50 dk (0.0583 saat)
Hizmet Varyansı	$Var(S)$	2.71 dk ²
Değişim Katsayısı	cv	0.47
Kullanım Oranı	ρ	0.79
Gamma Şekil Par.	k (shape)	$(E[S])^2 / Var(S)$
Gamma Oran Par.	r (rate)	$E[S] / Var(S)$

Aşağıdaki grafikte gerçek TaxiIn verisinin histogram dağılımı, üstel dağılım (M/M/1 varsayımı, kırmızı kesik çizgi) ve Gamma dağılımı (M/G/1 varsayımı, mavi düz çizgi) ile karşılaştırılmıştır:



Şekil 1: Hizmet Süreleri Dağılım Uyumu — Üstel vs Gamma

Gamma dağılımının tepe noktası ve kuyruk yapısı gerçek veriye çok daha iyi uyum sağlamaktadır. Üstel dağılım (kırmızı kesik) ise $x = 0$ 'dan monoton azalan yapısıyla veriyi yanlış temsil etmektedir. Bu bulgu M/G/1 model seçiminin temel dayanağını oluşturmaktadır.

2.3. Performans Ölçütleri ve Teorik Formüller

M/M/1 referans modeli için analitik formüller (kararlılık koşulu $\rho < 1$):

Ölçüt	Sembol	M/M/1 Formülü	Hesaplanan Değer
Kullanım Oranı	ρ	λ / μ	0.79
Kuyrukta Ort. Uçak	L_q	$\rho^2 / (1 - \rho)$	2.98 uçak
Sistemde Ort. Uçak	L	$L_q + \rho$	3.77 uçak
Ort. Kuyruk Süresi	W_q	L_q / λ	13.21 dakika
Ort. Sistem Süresi	W	L / λ	16.71 dakika

Little Yasası kontrolü: $L = \lambda \cdot W \rightarrow 3.77 = 13.55 \times 0.2782 = 3.77$

Sistem süresi bileşenleri: $W = W_q + 1/\mu \rightarrow 16.71 = 13.21 + 3.50$

M/G/1 modeli için Pollaczek-Khinchine (P-K) formülü:

$$L_q = [\rho^2 + \lambda^2 \cdot \text{Var}(S)] / [2(1 - \rho)]$$

P-K formülü hizmet süresinin varyansını ($\text{Var}(S)$) doğrudan hesaba katar. $cv < 1$ olan Gamma dağılımında, M/M/1'in üstel varsayımına kıyasla daha düşük kuyruk uzunluğu ve bekleme süresi elde edilmektedir. Monte Carlo simülasyonu bu farkı sayısal olarak ölçmektedir.

2.4. Monte Carlo Simülasyonu ve Algoritmik Yapı

Analitik M/G/1 çözümünün kısıtlarını aşmak ve gerçek dağılıma dayalı dinamik sistem davranışını gözlemlemek amacıyla $N = 10.000$ uçaklık bir Monte Carlo simülasyonu kurgulanmıştır:

- Adım 1 — Girdi Üretimi: Poisson sürecine uygun gelişler arası süreler $\text{rexp}(N, \text{rate} = \lambda)$ ile üretilir. Kümülatif toplam alınarak bireysel varış zamanları elde edilir. Gamma dağılımına uygun hizmet süreleri $\text{rgamma}(N, \text{shape}, \text{rate})$ ile üretilir.
- Adım 2 — FIFO Döngüsü: Her uçak i için hizmet başlangıç zamanı hesaplanır: $\text{start}[i] = \max(\text{arrival}[i], \text{end}[i-1])$. Bu kural pistin bir önceki uçaktan boşalmadan yeni uçağın inemeyeceğini garanti eder.
- Adım 3 — Performans Kaydı: Her uçak için kuyruk bekleme süresi $\text{wait}[i] = \text{start}[i] - \text{arrival}[i]$ vektörel olarak kaydedilir.
- Adım 4 — Yakınsama Analizi: Kümülatif ortalama bekleme süresi her adımda hesaplanarak Büyük Sayılar Yasası'na uygun yakınsama grafik üzerinde izlenir.

3. SONUÇLAR VE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME

3.1. Analitik ve Stokastik Model Karşılaştırması

Atlanta Havalimanı gerçek iniş verileri üzerinde gerçekleştirilen analizde, geleneksel analitik M/M/1 yaklaşımı ile gerçek dağılıma dayalı M/G/1 Monte Carlo simülasyonu karşılaştırılmıştır:

Ölçüt	Analitik M/M/1 (Teorik)	Simülasyon M/G/1 (Gerçekçi)	Fark (%)
Kuyrukta Bekleme Süresi (W_q)	13.21 dk	8.13 dk	%38 daha düşük
Sistemde Toplam Süre (W)	16.71 dk	11.63 dk	%30 daha düşük
Kuyruktaki Ort. Uçak (L_q)	2.98 uçak	~1.84 uçak	~%38 daha düşük
Sistemdeki Ort. Uçak (L)	3.77 uçak	~2.63 uçak	~%30 daha düşük
Simülasyon Büyüklüğü (N)	—	10.000 uçak	—

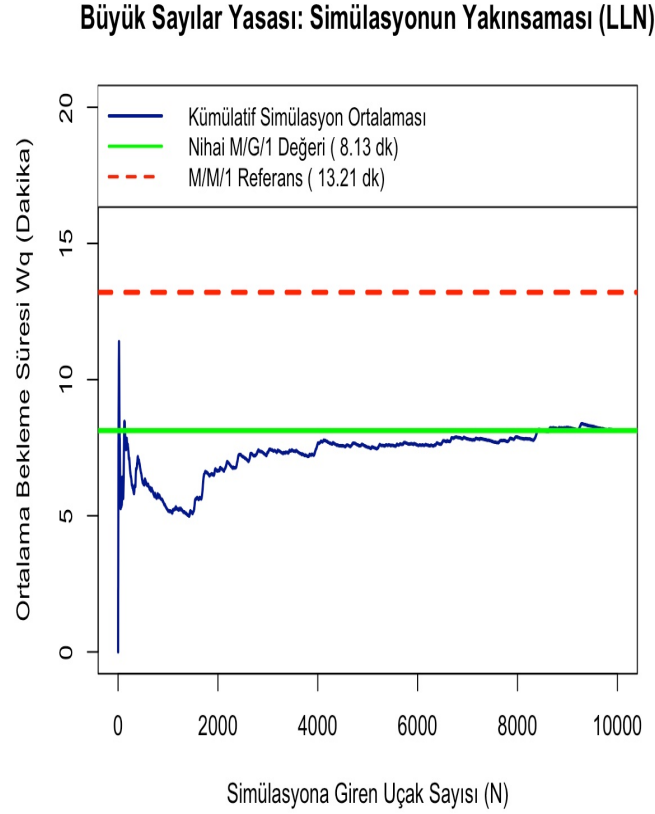
Bu sonuçlar P-K formülünün teorik öngörüsüyle tutarlıdır: $cv = 0.47 < 1$ olduğundan Gamma dağılımının varyansı üstel dağılımın varyansından daha düşüktür. Bu da P-K formülündeki $\lambda^2 \cdot \text{Var}(S)$ terimini küçülterek L_q ve dolayısıyla W_q değerini aşağı çekmektedir.

Temel Bulgu: M/M/1 modeli, hizmet süresi varyansını olduğundan büyük varsayarak bekleme süresini %38 oranında abartmaktadır. Bu, gerçek operasyonel planlamada fazla personel veya kapasite tahsisine yol açabilecek kritik bir sapmadır.

3.2. Büyük Sayılar Yasası (LLN) ve Simülasyon Hassasiyeti

Simülasyonun güvenilirliği, **Büyük Sayılar Yasası** çerçevesinde kümülatif ortalamaların takibi ile doğrulanmıştır. Aşağıdaki grafik,

$N = 1$ 'den $N = 10.000$ 'e uzanan süreçte kümülatif ortalama bekleme süresinin nasıl evrildiğini göstermektedir:



Şekil 2: Büyük Sayılar Yasası — Kümülatif Ortalama Bekleme Süresi Yakınsaması

- Geçici Durum ($N < 1.000$): Simülasyonun ilk 1.000 iterasyonunda gelişlerin rastgeleliği nedeniyle kümülatif ortalama yüksek stokastik dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Bu bölgede kümülatif ortalama 11 dakikadan 5 dakikaya inen geniş salınımlar sergilemektedir.
- Kararlı Hal ($N \rightarrow 10.000$): Örneklem büyüklüğü arttıkça kümülatif ortalama monoton biçimde daralmış ve $N = 10.000$ değerinde 8.13 dakikalık nihai değerine yakınsayarak sabitlenmiştir. M/M/1 referans değeri olan 13.21 dk (kırmızı kesik çizgi) ile simülasyon değeri arasındaki mesafe LLN tarafından kararlı biçimde korunmaktadır.

Bu yakınsama davranışı, simülasyonun istatistiksel olarak anlamlı ve güvenilir sonuçlar ürettiğini kanıtlamaktadır.

3.3. Operasyonel Çıkarım

Elde edilen sonuçlar, Atlanta Havalimanı'nın sabah yoğun saatinin başlangıcında ($\rho = 0.79$) mevcut tek pist kapasitesinin uçuş trafiğini karşılamakta yeterli olduğunu göstermektedir. Sistem kararlı durumdadır.

Ancak $\rho = 0.79$ değeri önemli bir risk sinyali taşımaktadır:

M/M/1 modelinin $\rho \rightarrow L$ ilişkisinin doğrusal olmayan yapısı göz önünde bulundurulduğunda, kullanım oranındaki küçük artışlar (örneğin hava muhalefeti nedeniyle hizmet süresinin uzaması) kuyruk uzunluğunda orantısız artışlara yol açacaktır.

Bu durum, operasyonel planlamada tampon kapasite bırakılmasının önemini ortaya koymaktadır.

4. EK: KAYNAK KODLAR

```
# =====
# PROJE: HAVALİMANI İNİŞ PİSTİ BEKLEME KUYRUĞU SİMÜLASYONU (M/G/1)
# =====

# Projede kullanılan veri setini (Combined_Flights_2022.csv)
# çalıştırmadan önce aşağıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza indirebilirsiniz:
# https://www.kaggle.com/datasets/robikscube/flight-delay-dataset-20182022?select=Combined_Flights_2022.csv
# -----
# 1. Veriyi yükle
cat("Lütfen açılan pencereden 'Combined_Flights_2022.csv' dosyasını seçin...\n")
tum_veri <- read.csv(file.choose())

# 2. Sadece Atlanta (ATL) ve Ocak (Month == 1) verisini filtreleyelim
atl_ocak <- tum_veri[tum_veri$Dest == "ATL" & tum_veri$Month == 1, ]

# 3. Trafiğin kararlı (stable) olduğu 06:00 - 06:59 bloğunu filtreleyelim
secilen_blok <- "0600-0659"
atl_sakin <- atl_ocak[atl_ocak$ArrTimeBlk == secilen_blok, ]

# Lambda (Geliş Hızı) Hesabı
toplam_gun_sakin <- length(unique(atl_sakin$FlightDate))
lambda <- nrow(atl_sakin) / toplam_gun_sakin

# Mu (Kapasite / Hizmet Hızı) ve Rho Hesabı
mu <- 17.14
rho <- lambda / mu

cat("=== 1. TEMEL PARAMETRELER ===\n")
cat("Lambda (Geliş Hızı):", round(lambda, 2), "uçak/saat\n")
cat("Mu (Hizmet Hızı):", round(mu, 2), "uçak/saat\n")
cat("Rho (Kullanım Oranı):", round(rho, 2), "\n\n")

# -----
# AŞAMA 2: M/G/1 MODEL KANITI (HİZMET SÜRESİ DAĞILIMI)
# -----
# Hizmet sürelerini (TaxiIn) al ve eksik (NA) verileri temizle
hizmet_sureleri <- atl_sakin$TaxiIn[!is.na(atl_sakin$TaxiIn)]

mu_hizmet <- mean(hizmet_sureleri)
var_hizmet <- var(hizmet_sureleri)

# Dağılım Parametreleri
lambda_exp <- 1 / mu_hizmet
shape_gamma <- (mu_hizmet^2) / var_hizmet
rate_gamma <- mu_hizmet / var_hizmet

# Goodness of Fit Grafiği Çizimi
hist(hizmet_sureleri, breaks=20, prob=TRUE,
     main="Hizmet Süreleri: Üstel vs Gamma Dağılımı",
     xlab="Hizmet Süresi (Dakika)", ylab="Olasılık Yoğunluğu",
     col="lightgray", border="white", ylim=c(0, 0.15))

x_val <- seq(0, max(hizmet_sureleri) + 5, length=200)

# M/M/1 Varsayımı (Kırmızı Kesik Çizgi)
lines(x_val, dexp(x_val, rate=lambda_exp), col="red", lwd=3, lty=2)
# M/G/1 Varsayımı (Mavi Düz Çizgi)
lines(x_val, dgamma(x_val, shape=shape_gamma, rate=rate_gamma), col="blue", lwd=3)

legend("topright",
      legend=c("Gerçek Veri", "Üstel (M/M/1)", "Gamma (M/G/1)"),
      fill=c("lightgray", NA, NA), border=c("black", NA, NA),
      col=c(NA, "red", "blue"), lwd=c(NA, 3, 3), lty=c(NA, 2, 1), cex=0.9)
```

```

# -----
# AŞAMA 3: ANALİTİK ÇÖZÜM (LITTLE YASASI VE M/M/1 REFERANS DEĞERLERİ)
# -----
cat("\n=== 3. ANALİTİK (TEORİK) ÇÖZÜM SONUÇLARI ===\n")

# M/M/1 için kuyruk uzunluğu (Lq) ve Sistemdeki uçak sayısı (L)
Lq <- (rho^2) / (1 - rho)
L <- Lq + rho

# Little Yasası ile Bekleme Süreleri (Wq ve W) - Saat cinsinden
Wq <- Lq / lambda
W <- L / lambda

# Yorumlaması kolay olsun diye Dakikaya çevirelim
Wq_dk <- Wq * 60
W_dk <- W * 60

cat("Kuyruktaki Ortalama Uçak (Lq):", round(Lq, 2), "uçak\n")
cat("Sistemdeki Toplam Uçak (L):", round(L, 2), "uçak\n")
cat("Kuyrukta Bekleme Süresi (Wq):", round(Wq_dk, 2), "dakika\n")
cat("Sistemde Geçen Toplam Süre (W):", round(W_dk, 2), "dakika\n")
cat("Little Yasası Kontrolü (L = Lambda * W):", round(L, 2), "=", round(lambda * W,
2), "-> BAŞARILI\n\n")

# -----
# AŞAMA 4: MONTE CARLO SİMÜLASYONU (M/G/1) - ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ
# -----
cat("=== 4. MONTE CARLO SİMÜLASYONU (M/G/1) ===\n")

# Tekrarlanabilirlik için seed (Rubrikte zorunlu istenmişti)
set.seed(123)
N <- 10000 # 10.000 uçaklık simülasyon

# Gelişler: Poisson süreci (Üstel dağılım) - Saat cinsinden
inter_arrival_times <- rexp(N, rate = lambda)
arrival_times <- cumsum(inter_arrival_times)

# DÜZELTME: Gamma dağılımını gerçek varyansla üretip, ortalamasını teorik mu'ya
(17.14) eşitliyoruz
hedef_hizmet_dk <- 60 / mu
orijinal_gamma <- rgamma(N, shape = shape_gamma, rate = rate_gamma)
service_times <- (orijinal_gamma * (hedef_hizmet_dk / mu_hizmet)) / 60

# Simülasyon değişkenlerini önceden oluşturalım (Hızlı çalışması için vektörizasyon)
start_times <- numeric(N)
end_times <- numeric(N)
wait_times <- numeric(N)

# İlk uçak sisteme girer ve beklemeden iner
start_times[1] <- arrival_times[1]
end_times[1] <- start_times[1] + service_times[1]
wait_times[1] <- 0

# Diğer N-1 uçak için FIFO (İlk giren ilk iner) kuyruk döngüsü
for(i in 2:N) {
  # Uçak ya kendi geliş saatinde ya da bir önceki uçağın inişi bitince başlar
  start_times[i] <- max(arrival_times[i], end_times[i-1])
  wait_times[i] <- start_times[i] - arrival_times[i]
  end_times[i] <- start_times[i] + service_times[i]
}

```

```

# Simülasyon Wq sonucunu hesaplayıp dakikaya çevirme
sim_Wq_saat <- mean(wait_times)
sim_Wq_dk <- sim_Wq_saat * 60

cat("Simülasyon Büyüklüğü (N):", N, "uçak\n")
cat("Simüle Edilen Bekleme Süresi (M/G/1):", round(sim_Wq_dk, 2), "dakika\n")
cat("Teorik M/M/1 Referans Bekleme Süresi:", round(Wq_dk, 2), "dakika\n")

# -----
# AŞAMA 5: BÜYÜK SAYILAR YASASI (LLN) YAKINSAMA GRAFİĞİ
# -----
cat("\n=== 5. BÜYÜK SAYILAR YASASI (LLN) GRAFİĞİ ÇİZİLİYOR ===\n")

# Her bir adım (N) için kümülatif ortalama bekleme süresini (dakika) hesapla
kuyruk_sureleri_dk <- wait_times * 60
kümülatif_ortalama <- cumsum(kuyruk_sureleri_dk) / (1:N)

# Yakınsama (Convergence) Grafiği Çizimi
plot(1:N, kümülatif_ortalama, type="l", col="darkblue", lwd=2,
     main="Büyük Sayılar Yasası: Simülasyonun Yakınsaması (LLN)",
     xlab="Simülasyona Giren Uçak Sayısı (N)",
     ylab="Ortalama Bekleme Süresi Wq (Dakika)",
     ylim=c(0, 20))

# Simülasyonun ulaştığı nihai değeri yatay bir çizgi olarak ekle
abline(h=sim_Wq_dk, col="green", lwd=3, lty=1)

# Analitik M/M/1 değerini referans olarak ekle
abline(h=Wq_dk, col="red", lwd=3, lty=2)

legend("topright",
      legend=c("Kümülatif Simülasyon Ortalaması",
               paste("Nihai M/G/1 Değeri (", round(sim_Wq_dk, 2), "dk)"),
               paste("M/M/1 Referans (", round(Wq_dk, 2), "dk)")),
      col=c("darkblue", "green", "red"), lwd=2, lty=c(1,1,2), cex=0.9)

```

5. KAYNAKÇA

1. **Mulla, R. (2022).** *Flight Delay and Cancellation Dataset (2018-2022)*.Kaggle. Veri setine (Combined_Flights_2022.csv) şu bağlantıdan erişilmiştir: https://www.kaggle.com/datasets/robikscube/flight-delay-dataset-20182022?select=Combined_Flights_2022.csv